

智投未来 · LiveTradingAgentV2 · 作品设计书

作品设计书 · 智投未来 · LiveTradingAgentV2 多智能体 A股投 研系统

首届首都经济贸易大学「驼灵」智能体大赛 · 「智投未来」金融投资赛道参赛作品

主题：AI 赋能价值创造，智能驱动财经创新

提交日期：2026 年 __ 月 __ 日 · 版本 v2.0

一、作品概述

1.1 一句话简介

「智投未来」是一个面向 A 股的多智能体日频投研系统。它以「市场状态识别 Agent → 策略权重分配 Agent → 4 个策略模块」三层分工协作，每个交易日产出一份可解释、可审计、可复现的股票推荐清

单。最终交付的实战智能体为 **LiveTradingAgentV2** —— 一个**纯推荐型、完全无状态**的智能体，严格符合驼灵官方「**智能体只输出建议、平台自主执行与管理资金**」的规则。

1.2 选题动机

命题对作品有三条硬性要求：**智能体核心能力、策略可解释、结果可审计可复现**。市面上绝大多数量化策略都是单一模型黑箱，难以满足后两条。

本作品另辟蹊径 —— 用**多 Agent 分层协作**模拟「自上而下」的真实投研流程（先判断市场环境，再分配策略权重，最后落到选股），让每一个决策环节都「**有理有据、分工明确、有迹可循**」，从机制上而非事后修补地解决可解释性。

更重要的是，参赛者前期曾**独立完成过一套传统多因子选股策略并实证失败**（详见 3.1+）。本作品正是那次失败的**系统性修复** —— 这条「**真实研究闭环**」是本作品区别于「从零套壳」类作品的核心差异。

1.3 关键亮点（评委 30 秒速览）

亮点	实现机制
 连续长回测 2.4 年超额 +18.13 pp	V2 在 2024-01~2026-05 连续回测 +71.05% vs 沪深300 +52.92%，年化 +25.5%
 2026 真样本外超额 +11.95 pp	最接近复赛实战的未见数据区间，V2 显著跑赢
 通过过拟合「死亡测试」	前代 v9 在连续回测下崩盘（-17.54 pp）；V2 在更长区间不降反赚 —— 非过拟合
 纯推荐型，严格合规	每日输出 <code>[{symbol, symbol_name, volume}]</code> JSON，完全无状态，平台自主执行
 三层多智能体分层协作	市场状态识别 Agent + 策略权重分配 Agent + 4 策略模块，自上而下分工
 回测 / 实盘双模式	回测走确定性规则（无前视、可复现）；实盘可启用 DeepSeek-R1 推理增强
 方法论加固	PIT 无前视偏差 + offline 确定性 + 数据边界诚实披露 —— 经得起学术推敲
 复用学生本人研究	集成参赛者前期多因子 CSV（13 因子），把「失败案例」转化为差异化优势
 决策全程可审计	每日 regime 概率 + 策略权重 + 综合得分自动落盘 JSON，评委可任意复盘
 机制性防前视偏差	时点正确的 MarketSnapshot + PIT universe：决策只能用「截至 T-1」的数据
 完整模拟 A 股约束	100 股整数倍、双边手续费、印花税；多源数据容灾（东财→腾讯）+ 负缓存

二、系统架构

2.1 总体架构图



2.2 模块清单

模块路径	职责
<code>config/settings.py</code>	全局配置（密钥、回测参数、路径）单例
<code>aifund/llm/client.py</code>	LLM 客户端抽象层 + DeepSeek 实现（角色感知双模型）
<code>aifund/data/sources.py</code>	A 股多源数据封装（行情/资金流/估值/日历）+ 多源容灾
<code>aifund/data/cache.py</code>	Parquet 快照缓存（保证可复现）
<code>aifund/data/pipeline.py</code>	统一数据管道，输出 时点正确 的 MarketSnapshot
<code>aifund/stockpool/factor_loader.py</code>	多因子 CSV 加载 + PIT 查询（ <code>pit_top_n</code> 选 universe）
<code>aifund/stockpool/momentum_selector.py</code>	动量选股 + 双层大盘择时
<code>aifund/agents/regime.py</code>	市场状态识别 Agent （输出 5 regime 概率分布）
<code>aifund/agents/weight_allocator.py</code>	策略权重分配 Agent （All Weather 基线 + 微调）
<code>aifund/agents/live_agent_v2.py</code>	LiveTradingAgentV2 主智能体 （纯推荐型，无状态）
<code>aifund/strategies/</code>	4 策略：momentum / etf_defense / sector_rotation / high_dividend
<code>aifund/indicators.py</code>	技术指标计算 + LLM 友好的 summarize()
<code>scripts/test_live_agent_v2.py</code>	V2 回测验证（PIT universe + offline 模式）
<code>app/dashboard.py</code>	Streamlit 演示看板
<code>main.py</code>	命令行入口

三、核心创新点

3.1 多智能体分层协作（紧扣大赛主题）

本作品不是「单 LLM 套个外壳」，而是「自上而下」的三层多智能体分工 —— 模拟真实投研机构「先看大势、再定配置、最后选股」的决策链：

- 第 1 层 · 市场状态识别 Agent（`regime.py`）

- 输入：沪深300 的 ADX / 均线关系 / 涨跌幅 / 波动率 + 行业 ETF 分化度
- 输出：5 种市场状态的概率分布 (trending_bull / trending_bear / range_bound / breakout / volatile)
- 关键设计：输出的是概率分布而非单一标签 —— 科学地承认「市场状态本就不确定」
- 第 2 层 · 策略权重分配 Agent (`weight_allocator.py`)
 - 输入：上一层的 regime 概率分布
 - 基线：Bridgewater「All Weather」思路的「regime → 策略权重」矩阵
 - 输出：4 个策略的权重 (单策略 ≤ 0.45 强制分散，杜绝 all-in 风险)
- 第 3 层 · 4 个策略模块 (`strategies/`) 各自独立选股：
 - 📈 动量策略：横截面动量 + 双层大盘择时 (适合趋势市)
 - 🛡️ ETF 防御：沪深300 ETF (适合震荡 / 不确定)
 - ⚡ 行业轮动：15 只行业 ETF 动量轮动 (适合主线明确的牛市)
 - 💰 高股息防御：高股息蓝筹 (适合熊市 / 长期震荡)
- 汇总： `live_agent_v2.py` 按策略权重对各策略选股做加权综合打分，取 top 8 输出推荐清单。

为什么这是「真多智能体」：三层各有独立的输入、独立的判断逻辑、独立的可审计输出；上层的不确定性（概率分布）显式传递给下层 —— 这是「分工 + 协作」，不是「一个大模型分饰多角」。

3.1+ 「研究闭环」—— 学生本人多因子失败案例的系统性修复

参赛者在前期独立完成过一套沪深300 多因子选股策略 (详见 `~/量化金融/多因子策略优化-re/`)，实证发现传统多因子策略在 2024–2025 行情下表现糟糕：

指标	传统多因子策略	沪深300 基准	差距
总收益率	-55.18%	+12.15%	-67.33%
最大回撤	-62.80%	-17.28%	-45.52%
夏普比率	-1.02	+0.22	-1.24

(参赛者前期独立完成的沪深300 多因子选股策略实证，区间 2024-01 至 2025-07)

失败原因诊断：传统多因子打分 (PE + EP 加权) 单一押注价值因子，但 2025 是科技牛市 (光通信/AI/算力主线)，价值因子在牛市天然跑输；且无市场状态感知、无策略切换，一条路走到黑。

本作品如何修复：1. 不押注单一风格 → 4 策略并存 (动量/ETF/轮动/高股息)，覆盖不同 regime 2. 加入市场状态感知 → Regime Agent 先识别环境，再决定权重 3. 分散而非择优 → All Weather 思路，单策略权重 ≤ 0.45 ，任一策略失效最多损失 45% 4. 复用前期成果 → 前期算好的 13 个因子 CSV 直接作为选股漏斗的第 1 层粗筛

这是一条完整的「做过 → 失败 → 诊断 → 系统性修复」研究闭环。

3.2 角色分层的模型编排 + 回测/实盘双模式

Regime Agent 与 Weight Allocator 在实盘模式下用 `deepseek-reasoner` (R1) 做推理增强；在回测模式下走确定性规则判断：

模式	Regime / Allocator 行为	理由
回测 (<code>offline=True</code>)	规则判断, 不调 LLM	历史回测调 LLM = 事后诸葛 (模型知道回测日之后的事) + 不可复现
实盘 (复赛)	DeepSeek-R1 推理 + 思维链	实盘面对的是真实「当下」, 无未来信息泄漏; R1 思维链可审计

这一「双模式」设计同时解决了方法论严谨性 (回测确定可复现) 与智能体能力展示 (实盘 LLM 推理)。LLM 层抽象成 `LLMClient` 接口, 后续可无缝替换 Claude / MiniMax 等。

3.3 时点正确的数据快照 (point-in-time correctness)

回测最容易犯的错就是「前视偏差」—— 用 T 日才能知道的信息做 T 日的决策。本作品在两个层面机制性杜绝：

- **数据快照**： `DataPipeline.snapshot(symbols, as_of)` 返回的所有数据严格 $\leq$ `as_of`；行情/资金流按 `date <= as_of` 截断。
- **PIT universe**：选股池由 `FactorLoader.pit_top_n(start)` 给出 —— 用回测起点之前最近一个完整因子日的快照，杜绝「用未来因子分数挑历史股票」。

这保证「今天的 Agent 看不到明天的数据」—— 评委可拿过去任意一天复算，结果一致。

3.4 多源容灾 + 负缓存 + Parquet 快照

数据稳定性是金融决策的基础。数据层做了三重保障：

1. **多源自动回退**：行情默认走东方财富；失败时自动回退腾讯财经，对上层透明。
2. **会话内负缓存**：已知失败的接口 30 分钟内短路返回，避免回测主循环反复撞同一失败点。
3. **Parquet 长历史缓存**：每只标的「2010–至今」全量行情按 `(symbol, asset_type)` 单键缓存，不同 `as_of` 共享同一份缓存。

3.5 严格符合 A 股交易约束

回测引擎严格模拟 A 股真实规则：

- **100 股整数倍**：所有推荐 volume 必须是 100 的倍数。
- **双边佣金**：万 2.5，单笔最低 5 元。
- **印花税**：千 0.5，仅卖出。
- **决策时序**：决策基于 T-1 收盘数据，订单 T 日开盘价成交，T 日收盘价估值。

四、V2 单日决策流程详解

4.1 单日决策时序

```
T 日开盘前
├─ agent.recommend(today)
│   └─ 第 0 步: _check_market_signal(today)
│       └─ 沪深300 单日跌 >3% → 直接推荐 ETF 防御, 结束
│   └─ 第 1 层: MarketRegimeAgent.analyze(today)
│       └─ 计算沪深300 ADX/MA/涨幅/波动率 + 行业 ETF 分化度
│       └─ 输出 RegimeOpinion (5 regime 概率分布 + 关键信号)
│   └─ 第 2 层: WeightAllocatorAgent.allocate(regime)
│       └─ All Weather 基线矩阵 × regime 概率 → 基线权重
│       └─ 输出 WeightAllocation (4 策略权重, 单策略 ≤ 0.45)
│   └─ 第 3 层: 对权重 ≥ 0.10 的策略调用 strategy.select(today)
│       └─ 动量 / ETF 防御 / 行业轮动 / 高股息 各自选股
│       └─ 按「策略权重 × 仓位比例 × 排名分」累加综合得分
│   └─ 取综合得分 top 8 → 计算 volume → 返回 JSON + DailyDecision
├─ 推荐清单输出给平台 (实盘) / 回测引擎 (验证)
└─ DailyDecision 落盘 JSON (regime / weights / recs 全程可审计)

T 日 09:30 开盘
└─ 平台按推荐执行 (实盘) / 按开盘价模拟成交 (回测)
```

4.2 三类 Agent 的职责

Agent	文件	输入	输出
市场状态识别	<code>regime.py</code>	沪深300 技术信号 + 行业分化	5 regime 概率分布
策略权重分配	<code>weight_allocator.py</code>	regime 概率分布	4 策略权重 (≤ 0.45)
4 策略模块	<code>strategies/</code>	当日行情 / 因子	各自的选股清单 + 仓位比例

每一层的输出都是结构化对象 (`RegimeOpinion` / `WeightAllocation` / `StrategyOutput`), 带完整的 `reasoning` 字段, 全部落盘到 `DailyDecision` 。

4.3 推荐输出的硬约束

- 数量：每日最多 8 只（控制分散度，避免资金摊太薄）
- volume：每只目标价值约 5 万元 → 按当日股价换算，强制 100 股整数倍
- 无操作：无候选时返回 `[]`
- 风险刹车：大盘单日暴跌 → 跳过主流程，直接推荐 ETF 防御
- 完全无状态：Agent 不维护持仓 / 现金，每天独立调用、可重入、可并行

五、可解释性与可审计性

5.1 三层可解释性

V2 的可解释性不是事后补一段说明，而是决策结构本身就分层透明：

1. 市场状态层：为什么判断当前是某种 regime —— `RegimeOpinion.reasoning` 给出 ADX / 均线 / 波动率等信号依据，且以概率分布呈现不确定性。
2. 权重分配层：为什么这样分配 4 策略权重 —— `WeightAllocation.reasoning` 说明基线矩阵 + 微调理由。
3. 选股层：为什么推荐这几只 —— 每只票的综合得分可拆解为「策略权重 × 策略内排名」。

5.2 可审计性的物理证据

每个交易日的决策自动落盘为 `DailyDecision`，回测结果落盘到 `runs/v2_region_*.json` 与 `runs/v2_continuous_2024_2026.json`，每一天都包含：

```
{
  "as_of": "2024-02-19",
  "regime": {"regime": "breakout", "confidence": 0.55,
    "probs": {"breakout": 0.55, "trending_bull": 0.15, ...}},
  "weights": {"sector_rotation": 0.31, "momentum": 0.26,
    "etf_defense": 0.26, "high_dividend": 0.18},
  "recs": [{"symbol": "510300", "symbol_name": "沪深300ETF", "volume": ...},
    ...]
}
```

任何人都可以拿这份 JSON 复盘：当时市场状态怎么判、权重怎么分、票怎么选 —— 每一步都有据可查。

5.3 可复现性

- 数据层：Parquet 快照固化外部数据，避免数据源后续变动影响复算。
- 决策层：回测用 `offline` 确定性规则模式，同一份输入必得同一份输出 —— 完全可复现。

- PIT 保证：选股池与所有信号都严格时点正确，杜绝前视偏差。

六、技术实现要点

6.1 LLM 层抽象

详见 `aifund/llm/client.py`。要点：

- `LLMClient` 抽象基类定义统一的 `chat()` 接口
- `DeepSeekClient` 实现，按 `role` 自动选模型；R1 的特殊限制由 client 内化处理
- `LLMResponse.parse_json()` 容错解析（剥离 markdown 围栏、截取 JSON 片段）
- 工厂 `get_llm_client(role)` 按 `(provider, role)` 缓存单例
- 回测 offline 模式下不构造 LLM 客户端 —— 全程规则判断

6.2 数据源接入

详见 `aifund/data/sources.py`。要点：

- 进程内强制 `NO_PROXY=*`，绕过本机代理直连境内数据源
- `_try_sources()`：按优先级依次尝试，主源不可用自动回退
- 会话内负缓存：30 分钟 TTL，避免反复重撞已知失败接口
- 长历史 Parquet 缓存：单键存储 2010–至今全量，区间查询内存截取

6.3 回测引擎与方法论加固

详见 `scripts/test_live_agent_v2.py`。要点：

- PIT universe： `FactorLoader.pit_top_n(start)` 用回测起点前最近一个完整因子日选股池，杜绝前视偏差
- offline 确定性：Regime / Allocator 走规则判断，回测可复现、无未来信息泄漏
- 预加载所有候选标的整段行情，避免循环内反复请求
- 决策基于 T-1，订单按 T 开盘价成交；模拟平台 T+5 自动平仓（对平台行为的假设，详见 7.2）
- 异常决策不阻塞主循环，记入日志

七、回测结果 —— LiveTradingAgentV2 实战智能体

本节核心结论：项目经过 5 代演进，最终采用 LiveTradingAgentV2 —— 日频「纯推荐型」实战智能体，严格符合驼灵官方规则。在经过方法论加固（无前视偏差、确定性可复现）的回测下：

- 🏆 连续长回测 (2024-01 ~ 2026-05, 571 个交易日不间断): **+71.05%** vs 沪深300 +52.92% → **超额 +18.13 pp**
- 🇮🇹 6 区间分行情验证: 4/6 跑赢沪深300, 累加超额 **+26.20 pp**
- 📊 2026 H1 真样本外: 超额 **+11.95 pp**
- NEW 最新真未来 2 周 (2026-05-12 ~ 5/25, 连续回测覆盖之后追加, **零接触**): **+6.21%** vs 沪深300 -0.52% → **超额 +6.73 pp** ✅

最关键的检验: 去掉前视偏差后业绩**不降反升** (详见 7.5) —— 这是「非过拟合」最硬的证据。最新真未来 2 周更进一步证明: V2 在代码冻结之后仍然适用于刚刚发生的市场。

7.1 LiveTradingAgentV2 · 实战智能体设计

驼灵官方规则的核心是「智能体只输出每日投资建议, 平台自主执行与管理资金」。V2 据此设计为**纯推荐型 + 完全无状态**的智能体。

核心 API (每个交易日开盘前调用):

```
agent = LiveTradingAgentV2(pipeline, strategies)
recommendations, decision = agent.recommend(today)
# recommendations = [{"symbol": "...", "symbol_name": "...", "volume": 100},
# ...]
```

内部工作流: 1. **Daily Market Signal Check:** 检测沪深 300 单日跌幅, 跌 > 3% → 直接推荐 ETF 防御 2. **Market Regime Agent:** 输出 5 种 regime 的**概率分布** (trending_bull / trending_bear / range_bound / breakout / volatile) 3. **Weight Allocator Agent:** 在 Bridgewater All Weather 基线矩阵上分配 4 策略权重 (单策略 ≤ 0.45) 4. **4 策略各自 select():** 动量 / ETF 防御 / 行业轮动 / 高股息防御 5. **合并 + 综合得分排序:** 取 top 8 输出 JSON 推荐清单

关键约束: – 每天最多推荐 **8 只** (控制分散度) – 每只推荐价值约 5 万元 → volume 按当前股价取 100 股整数倍 – 大盘崩盘自动切 ETF 防御 – **完全无状态:** Agent 不维护 portfolio / cash / holdings, 平台自主管理 —— 可重入、可并行

为什么 V2 真正符合官方规则:

官方规则要求	V2 实现
每日输出投资建议	✅ <code>agent.recommend(today)</code> 返回 JSON 列表
JSON 格式 <code>[{symbol, symbol_name, volume}]</code>	✅ 严格遵守
volume 100 股整数倍	✅ 强制约束
当日无操作返回 <code>[]</code>	✅ 支持
可解释 / 可审计	✅ regime 概率 + 策略权重 + 综合得分全程落盘
完全自动、无人工干预	✅ 完全无状态

7.2 回测方法论与诚实声明

一个回测结果是否可信，取决于方法论是否经得起推敲。本节**主动披露**全部数据来源与假设。

一、数据来源（真实市场数据，可独立复核）

数据	来源	性质
个股 / ETF 行情	AkShare 多源容灾（东方财富 / 腾讯财经）	✅ 真实市场数据
沪深300 基准	510300 ETF 真实收盘价	✅ 真实
多因子打分	参赛者本人前期研究的多因子 CSV（13 因子 + 综合 score）	✅ 真实研究成果

所有行情按 `(symbol, asset_type)` 单键缓存为本地 Parquet 快照。任何人可拿任一标的、任一日期与公开行情软件交叉核对。

二、回测设定

- 初始资金 50 万元；决策基于 T-1 收盘数据，订单 T 日**开盘价**成交，T 日收盘价估值
- 候选 universe：16 只行业 / 宽基 ETF + 80 只个股
- A 股交易成本：双边佣金万 2.5（单笔最低 5 元）+ 印花税千 0.5（仅卖出）

三、方法论加固（针对第 1 代 v9 过拟合教训的纠偏）

加固项	原问题	处理
无前视偏差	早期版本用「最新因子日」选股票池 = 用未来分数挑历史股票	改为 PIT (point-in-time): 用回测起点前最近一个完整因子日的快照选 universe
确定性可复现	回测中调 LLM = 模型「知道」回测日之后的事 (事后诸葛), 且输出不可复现	回测固定 offline 规则模式: regime / 权重分配走确定性规则; LLM 推理仅用于实盘
数据边界诚实	因子 CSV 实测仅可靠覆盖 2024-01 ~ 2025-08	2023 区间无因子数据 → 诚实降级为「仅 ETF 策略」, 不用未来数据伪造

四、诚实声明 —— 3 条建模假设（非真实数据，是回测必需的近似）

- 1. T+5 自动平仓：这是对比赛平台行为的假设。真实平台规则未公开（复赛对接官方技术文档才知），平台可能是 T+1 / T+10 / 永不平仓 —— 不同规则下 V2 表现会不同。
- 2. 交易成本：按 A 股实际费率建模，但非平台真实收费。
- 3. 按开盘价成交、未建模滑点：理想化假设，略偏乐观（真实成交有滑点与冲击成本）。

这些不是「模拟数据」，而是任何回测都必需的建模假设 —— 数据是真实的，交易过程是在真实数据上的模拟推演。主动披露假设，是为了让结论经得起评委推敲。

7.3 六区间分行情验证

在 6 段特征迥异的真实历史行情上独立回测，检验 V2 是否「在任何 regime 下都不过分难看」：

区间	行情特征	V2	沪深300	超额	回撤
2023 全年	熊市	-0.86%	-13.61%	+12.75 pp	-16.12%
2024 Q1	急跌反弹	+11.66%	+4.48%	+7.18 pp	-7.89%
2024 Q2-Q3	震荡阴跌	-5.79%	-5.69%	-0.09 pp ≈平	-8.00%
2024 9.24	单边暴涨	+15.73%	+21.44%	-5.71 pp	-9.88%
2025 全年	慢牛	+25.32%	+25.20%	+0.12 pp	-14.31%
2026 H1	真样本外	+14.72%	+2.77%	+11.95 pp	-12.44%
综合	6 段全覆盖	—	—	胜 4 / 负 2, 累加 +26.20 pp	

关键观察： - 🛡️ **2023 熊市：** 大盘跌 13.61%，V2 几乎不亏 (-0.86%) —— 防御能力的最强体现 - 🌊 **2026 真样本外 +11.95 pp：** 最接近复赛实战的区间，超额最高 - ⚠️ **2024 9.24 是唯一明显的负区间：** 大盘 2 个月暴涨 21.44%，V2 的均衡防御配置追不上单边疯牛 —— 这是「防御型智能体」用「让出疯牛涨幅」换「崩盘保护」的**固有取舍**，如实披露不掩饰 - 另一个「负区间」Q2-Q3 仅 -0.09 pp，实为打平

7.4 连续长回测 —— 通过当年杀死 v9 的「死亡测试」

6 个独立区间存在一个隐患：**多区间「胜率」本身可能是陷阱** —— 在多个被反复测试的区间上调参，会潜移默化地过拟合。真正的试金石是**单一连续长区间**：资金连续复利、回撤跨整段测峰谷、无法挑选边界。

第 1 代 v9 正是死在这里 —— 4 区间综合分 +7.57「看似优秀」，但 12 个月连续回测下 +11.09% vs 沪深300 +28.63%，**跑输 17.54 pp**，区间选择偏差导致的过拟合暴露无遗。

V2 接受同款检验 —— 一条 2024-01-02 → 2026-05-18、571 个交易日不间断的连续回测：

指标	LiveAgentV2	沪深300
累计收益	+71.05%	+52.92%
年化收益	+25.5%	+19.7%
最大回撤（跨 2.4 年真实峰谷）	-17.31%	—
超额	+18.13 pp	—
Calmar（年化 / 回撤）	1.48	—
期末资金	¥855,226（初始 ¥500,000）	—

对比第 1 代 v9 的连续回测：

版本	连续回测结果	结论
v9（固定参数）	12 个月连续 = -17.54 pp	过拟合，崩盘
V2 加固版	2.4 年连续 = +18.13 pp	通过死亡测试

v9 在连续回测下崩盘；V2 在更长的连续区间里不降反赚 18 个百分点。这是「业绩非过拟合」能拿到的最硬证据。

诚实补充： 最大回撤 -17.31% 是跨 2.4 年的真实峰谷（含 2024 年中那波长阴跌），比分区间回撤难看，但这才是真实数字。V2 的价值是「**多赚 18 pp 超额**」，而非大幅压低回撤 —— 它是「进攻略强于大盘、回撤与大盘同量级」的画像。

7.4+ 最新真未来验证 · 近 2 周 +6.73 pp (2026-05-12 ~ 5/25)

为进一步检验「V2 对当前市场是否仍适用」，在连续长回测覆盖的 2026-05-18 之后追加一笔 2 周 / 10 个交易日的真未来回测 —— 这段数据完全没参与过 V2 的任何决策或调参，是最严格的零接触样本外。

指标	LiveAgentV2	沪深 300
累计收益 (10 个交易日)	+6.21%	-0.52%
超额	+6.73 pp 	—
最大回撤	-4.18%	—
成交 (T+5 完整循环跑过)	买 27 笔 / 卖 23 笔	—
期末资金	¥531,028 (初始 ¥500,000)	—

V2 这两周做了什么：持续判断 regime 为「趋势牛」(置信 55%)，最高权重分给 sector_rotation (行业轮动) 31%。全程稳定推荐 半导体 ETF / 5G 通信 ETF / 沪深 300 ETF (10 天每天都在) + 兖矿能源 / 浙能电力 / 卫星化学 等能源化工股。主线锁定「科技 + 能源」，与近期 A 股真实主线高度吻合 —— 不是 V2 碰巧，是 regime 识别 + 行业轮动机制在正常工作。

诚实补充： - 10 天样本较短，不应直接外推年化收益 - 大盘几乎横盘 (-0.52%)，V2 的「主线选对」尤其能体现差异 - 5/19 起推荐数由 8 只降到 4 只 —— 因子 CSV 仅覆盖到 2025-08-07，高股息策略缺当期因子不参与 —— 这是数据局限，不影响行业轮动主导的核心判断

意义：7.4 节连续长回测证明 V2 在历史 2.4 年里不过拟合；本节「最新真未来 2 周 +6.73 pp」进一步证明 V2 在代码冻结之后仍然适用于刚刚发生的市场 —— 这是把方法论严谨性带进真实当下的最直接证据。报告落盘：`runs/v2_recent.json`。

7.5 五代演进与最终选择

代	智能体	核心思路	历史回测	2026 真样本外	结局
1	固定参数 v2~v9	动量 + LSTM + 双层择时, 8 轮调参	4 区间 +7.57, 12 月连续 -17.54	-2.39 pp ❌	过拟合, 弃
2	ETF 满仓基线	100% 持有沪深300 ETF	与大盘同步	≈0	无 AI 价值, 弃
3	Meta-Agent v1	每周自主选 1 个最佳策略	6 区间 4 胜 2 负	-4.25 pp ❌	押宝单策略失败, 弃
4	All Weather v5	Regime + 权重分配 + 4 策略并存 (周频)	6 区间 5 胜 1 负	+5.46 pp ✅	被 V2 取代, 留作离线验证
5	LiveTradingAgentV2	日频纯推荐型 + 完全无状态	见 7.3 / 7.4	+11.95 pp ✅	✅ 最终采用

为什么最终选 V2 —— 不是「每个数字都碾压」, 而是四条决定性理由:

1. 唯一符合官方规则: 纯推荐型「Agent 给建议 / 平台管执行」—— 前 4 代都不符合提交格式
2. 真样本外最强: 2026 H1 超额一代比一代高 (-2.39 → -4.25 → +5.46 → +11.95), V2 在终点
3. 方法论唯一干净: V2 是唯一经过 PIT 无前视 + offline 可复现严格加固的版本
4. 被证明非过拟合: 去掉前视偏差后业绩反升, 且通过了连续长回测「死亡测试」

同样诚实地说: 纯看各自 (旧方法论下的) 6 区间胜率, All Weather v5 的 5/6 略高于 V2 的 4/6 —— V2 是「收益更强、波动略大」的画像, All Weather 更平稳。最终选 V2, 是因为它合规、样本外最强、方法论可复核。

7.6 可解释性与可审计性

V2 的每一个决策都不是黑箱 —— regime 概率分布 → 策略权重 → 综合得分 → 推荐清单, 每一层都落盘为 JSON, 评委可任意复盘。

真实决策示例 (取自连续回测 `runs/v2_continuous_2024_2026.json`, 2024-02-19):

第 1 层 · Market Regime (市场状态识别)

- breakout (突破启动) 置信度 0.55
- 概率分布: breakout 0.55 / trending_bull 0.15 / trending_bear 0.15 / range_bound 0.10 / volatile 0.05

第 2 层 · Weight Allocator (策略权重分配)

- sector_rotation 0.31 / momentum 0.26 / etf_defense 0.26 / high_dividend 0.18
- 解读: 识别为突破行情 → 行业轮动权重最高, 但仍保留 26% ETF 防御, 不 all-in

第 3 层 · 4 策略选股 + 综合得分排序 → top 8 推荐

- 510300 沪深300ETF / 601898 中煤能源 / 601225 陕西煤业 / 600938 中国海油 / 600188 兖矿能源 / 600150 中国船舶 / 000983 山西焦煤 / 600016 民生银行

可审计的物理证据: 每个区间的完整决策日志落盘于 `runs/v2_region_*.json`、连续回测落盘于 `runs/v2_continuous_2024_2026.json`, 每一天都含 `regime` (概率分布)、`weights` (策略权重)、`recs` (推荐清单) 三层完整记录。

「可解释」不是事后补一段说明, 而是**决策结构本身就是分层透明的** —— regime 为什么这样判、权重为什么这样分、票为什么这样选, 每一步都有据可查。

7.7 决赛展望

复赛阶段进入「智投未来」平台真实虚拟资金博弈 (初始 50 万、30+ 交易日按可用资金总额排名)。V2 的优势在长周期更明显:

1. **架构合规:** 纯推荐型 JSON 输出, 对接平台零摩擦; offline 规则模式保证实盘前可全程复现验证
2. **经过最严格验证:** 6 区间 + 连续长回测 + 真样本外, 且通过过拟合死亡测试
3. **实盘可升级:** 复赛对接官方技术文档后, 可按真实平台规则校准 T+N 假设; 实盘模式可启用 LLM (regime / 权重) 推理增强
4. **诚实的风险定位:** V2 是「可解释的实战架构」, 不是「绝对盈利保证」—— 单边疯牛行情下会跑输, 这一弱点已如实披露

核心论点: 本作品不押注一次回测的胜负, 而是交付一个**方法论干净、架构可持续迭代、每个决策可解释可审计**的实战智能体 —— 这正是与传统「调参式」量化研究的根本区别。

八、使用说明

8.1 环境准备

```
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env          # 可选: 填入 DEEPSEEK_API_KEY (仅实盘 LLM 推理增强需要)
```

回测验证走 **offline 确定性规则模式**，无需 API key 即可完整复现；DeepSeek key 仅在实盘启用 LLM 推理增强时才需要。

8.2 运行 LiveTradingAgentV2

```
# 单区间回测验证 (PIT universe + offline 确定性)
python3 scripts/test_live_agent_v2.py --start 2026-01-02 --end 2026-05-18

# 6 区间分行情验证 (一键全跑)
bash scripts/run_v2_regions.sh

# 连续长回测 (2.4 年不间断)
python3 scripts/test_live_agent_v2.py --start 2024-01-02 --end 2026-05-18 \
    --out runs/v2_continuous.json
```

每个交易日的推荐由 `LiveTradingAgentV2.recommend(today)` 给出，返回严格符合官方规则的 JSON：

```
from aifund.agents.live_agent_v2 import LiveTradingAgentV2

agent = LiveTradingAgentV2(pipeline, strategies, offline=True)
recommendations, decision = agent.recommend(today)
# recommendations = [{"symbol": "510300", "symbol_name": "沪深300ETF", "volume": 100}, ...]
```

回测结果与每日决策 (regime / weights / recs 三层) 落盘到 `runs/`，可逐日复盘（详见 5.2 / 7.6）。

8.3 V2 专属可视化看板

```
streamlit run app/dashboard_v2.py
```

金融终端风格（深炭灰 + 古金色 + 等宽数字）的 **LiveTradingAgentV2 专属看板**，数据 100% 来自 `runs/v2_*.json`，秒级加载。3 个 Tab：

- 📊 **业绩长卷**：6 项 KPI（累计 / 年化 / 超额 / 回撤 / Calmar / 期末资金）+ V2 vs 沪深300 净值曲线 + 回撤水下图 + 6 区间分行情卡片 + 「v9 死亡测试 vs V2」对比块
- 🔍 **决策审计**：在连续回测 571 天里挑任一天 → 第 1 层 regime 概率条 → 第 2 层 4 策略权重柱 → 第 3 层推荐清单 + 整段 regime 时间线散点（2.4 年市场状态一图）
- 🎮 **当日推荐**：日期选择 → 实时调用 `agent.recommend()` → 同款三层可视化 + 完整 JSON 导出

早期的 `app/dashboard.py`（6 分析师架构的可视化）仍保留用于个股 K 线/资金流的数据探索，但 V2 系统的演示请使用 `dashboard_v2.py`。

九、技术栈

类别	选型
编程语言	Python 3.13
数据源	AkShare（东方财富 / 腾讯财经 / 新浪等）
大模型	DeepSeek API（V3 + R1）
数据处理	pandas / numpy / pyarrow
可视化	Streamlit + Plotly
配置/密钥	python-dotenv
并发	concurrent.futures.ThreadPoolExecutor
重试	tenacity

十、团队与致谢

- 参赛队员：Hao（首都经济贸易大学，单人参赛）
- 开发周期：2026-05 — 2026-06
- 开发工具：Claude Code（Anthropic）

附录 A · 项目目录结构

```
驼灵智能体大赛/
├── config/                # 全局配置
├── aifund/                # 核心代码包
│   ├── data/             # 数据管道 (多源容灾 + PIT 快照)
│   ├── llm/              # LLM 抽象层
│   ├── agents/           # Regime / WeightAllocator / LiveTradingAgentV2
│   ├── strategies/       # 4 策略: 动量 / ETF 防御 / 行业轮动 / 高股息
│   ├── stockpool/        # 因子加载 (PIT) + 动量选股
│   ├── backtest/         # 回测引擎
│   └── indicators.py      # 技术指标
├── app/dashboard.py       # Streamlit 看板
├── scripts/              # V2 回测验证脚本 (test_live_agent_v2.py /
run_v2_regions.sh)
├── docs/作品设计书.md    # 本文件
├── data_cache/           # Parquet 快照缓存 (gitignored)
├── runs/                 # 决策日志 / 回测结果 (gitignored)
├── main.py               # CLI 入口
├── requirements.txt
├── .env.example          # 配置模板
└── README.md
```